Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина»
Университетский колледж агробизнеса
Инженерное отделение
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

КУРСОВАЯ РАБОТА
МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕМА: Разработка веб-приложения "GameSellStore"

Исполнитель:
Загайнов Денис Евгеньевич
Студент 1 курса группы 12 ИС
Руководитель курсовой работы:
Кортусова Татьяна Олеговна
Оценка: _____
«____»_____ 2025 г.

г. Омск

2025

Содержание

Титульный лист 1
Введение.....3
1.Выбор среды программирования.....5
2.Анализ аналогичных программ 8
3.Актуальность и область применения сайта “GameSellStore”.....12
4.Структурная схема сайта “GameSellStore”.....14
5.Интерфейс сайта “GameSellStore”.....16
6.Требования предъявляемые к системе.....21
7.Тестирование сайта “GameSellStore” 23
Заключение 25
Список использованных источников 27
Приложение А 30
Приложение Б.....33
Приложение В.....36
Критерии требований к программному продукту 49
Критерии оценивания 50

Введение

Создание программного средства - динамически длительный и трудоемкий процесс. Современные технологии проектирования основаны на последовательной (поэтапной) разработке. По общности целей последовательности работ (этапы) обычно объединяются в стадии.

Технология разработки программного обеспечения (ТРПО) - система инженерных принципов для создания экономичного ПО, которое надежно и эффективно работает в реальных компьютерах.

Курсовая работа по дисциплине ТРПО посвящена разработке программного продукта на основе универсального языка программирования и с развитым пользовательским интерфейсом.

Цель курсовой работы - Целью данной курсовой работы является разработка веб-приложения интернет-магазина по продажам игр "GameSellStore", включающего систему пользовательских аккаунтов, корзину покупок и адаптивный пользовательский интерфейс. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по анализу, проектированию, реализации и тестированию программного продукта.

Создание программного продукта включает разработку адаптивного пользовательского интерфейса, создание динамического каталога товаров с фильтрацией по категориям внедрение механизма корзины покупок и оформления заказов, реализацию системы регистрации и аутентификации пользователей.

В настройке программного продукта нужно настроить конфигурацию системы хранения данных в localStorage, конфигурацию системы уведомлений и модальных окон, оптимизацию производительности и времени загрузки страниц.

При тестировании сайта должны быть проверен весь функционал всех модулей системы, проверить конектность работы сайта во всех популярных браузерах, протестировать производительность и отзывчивость интерфейса.

Для достижения данной цели нужно провести анализ существующих платформ продаж игр, реализовать основные функциональные модули приложения и провести комплексное тестирование работоспособности системы.

1.Выбор среды программирования

В качестве программы для написания веб-сайта "GameSellStore" была выбрана программа Visual Studio Code (VS Code) (см. рисунок 1).

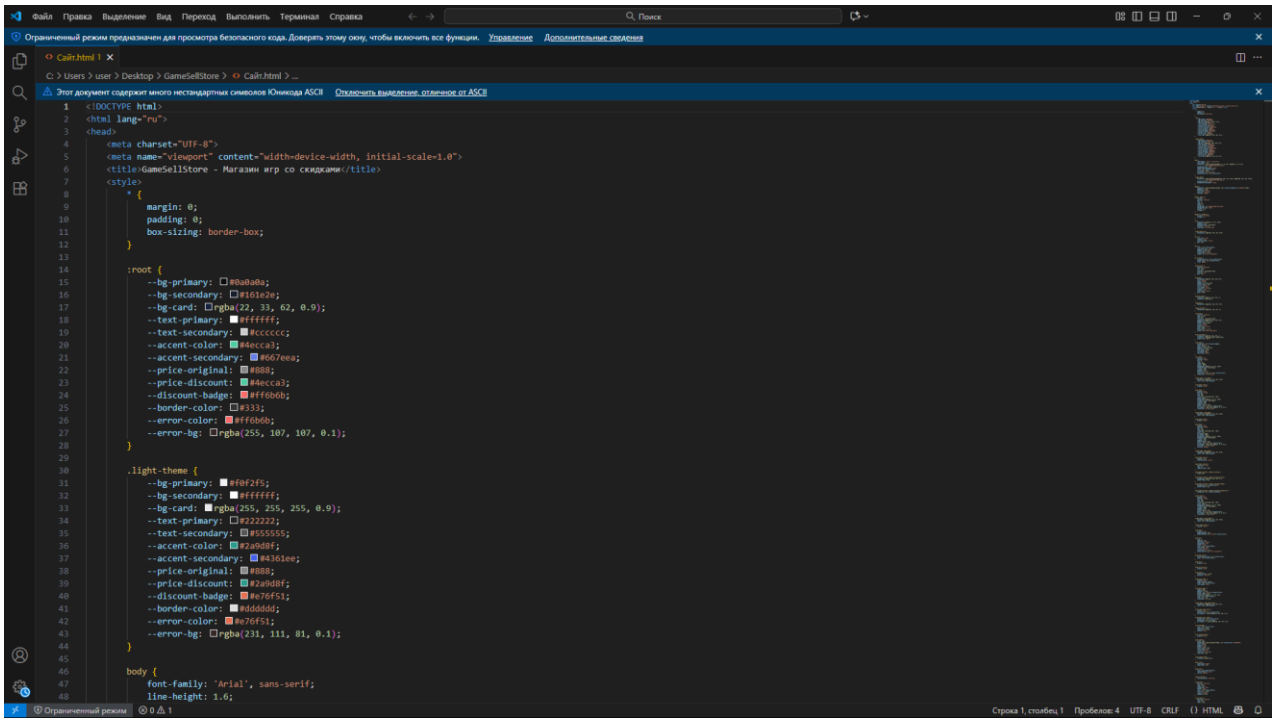


Рисунок 1 - Интерфэйс программы VS Code

1.1.Обоснования для выбора Visual Studio Code

Программа VS Code была выбрана по нескольким ключевым критериям, которые сделали данную программу оптимальным инструментом для разработки веб-приложения «GameSellStore»:

1. Бесплатность и доступность. Как продукт не имеющий никаких финансовых затрат это один из лучших выборов.

2. Кросплатформенность. Программа поддерживает все известные операционные системы, что гарантирует стабильность работы независимо от используемого оборудования.

3. Богатая система расширений. Встроенный маркетплэйс позволяет устанавливать расширения для более комфортного программирования, а так же для работы с любым спектром технологий.

4. Производительность и легкость. Несмотря на сложный функционал программа работает стабильно и быстро.

1.2.Достроинства и недостатки

В ходе работы были выявлены следующие достоинства и недостатки.

Достоинства:

1. Гибкость и настраиваемость. Благодаря огромному каталогу
2. расширений можно настроить программу по любому вкусу.
3. Интегрированный. Позволяет работать с системными командами Git, не переключаясь между окнами.
4. IntelliSense. Система умного авто дополнения кода для HTML, CSS и JavaScript что значительно ускоряет процесс написания программ.

Недостатки:

1. Потребление памяти. При одновременной работе большого количества плагинов и открытии нескольких крупных проектов потребление оперативной памяти может быть высоким.
2. Необходимость настроек. Для комфортной работы в программе необходимо провести ряд настроек и установок определенных расширений, что требует достаточно много времени (см.рисунок 2).

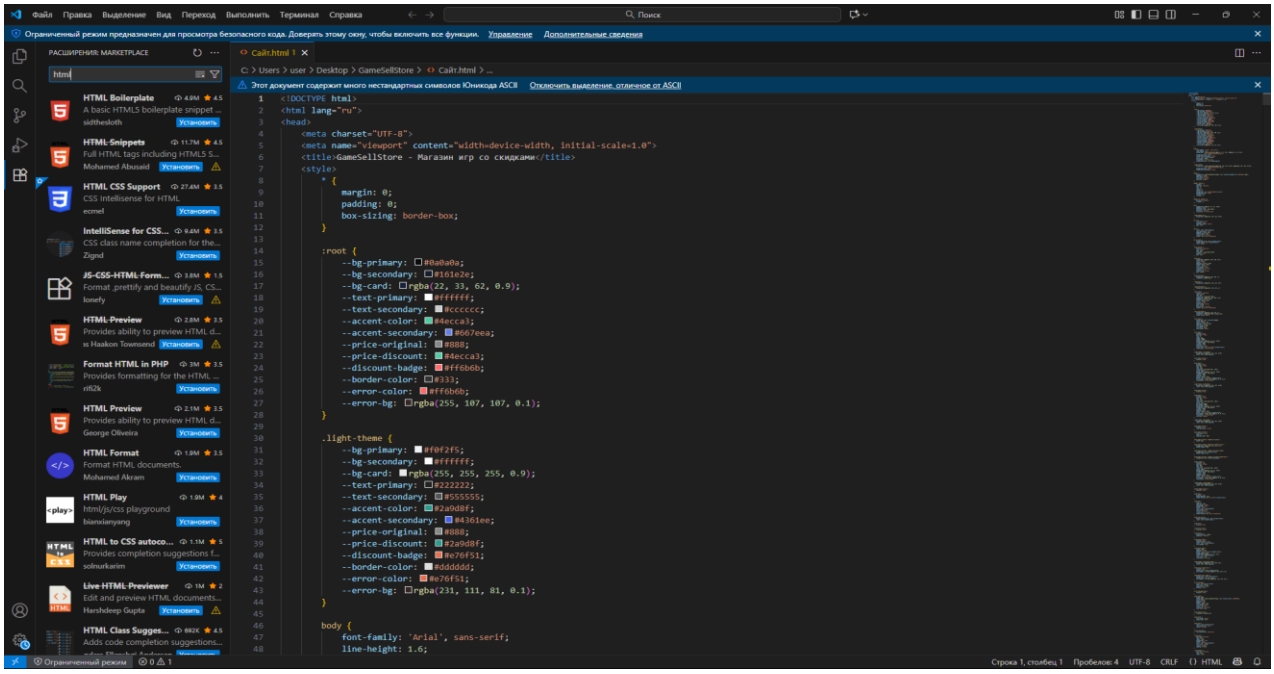


Рисунок 2 - Строка поиска расширений для программы

1.3.История программы Visual Studio Code(VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) был анонсирован Microsoft на конференции Build в апреле две тысячи пятнадцатого года как ответ на растущую популярность легковесных редакторов кода, таких как Sublime Text и Atom. Философия проекта заключалась в создании быстрого и минималистичного редактора, который можно было бы превратить в мощную среду разработки с помощью системы расширений.

Важными технологическими решениями стало использование TypeScript и фреймворка Electron, что обеспечило кроссплатформенность и позволило использовать веб-технологии для построения интерфейса.

Ключевые вехи развития:

- Ноябрь две тысячи пятнадцатый год: Версия 0.10.1 с базовым IntelliSense и встроенным Git.
- Апрель две тысячи шестнадцатый год: Выпуск стабильной версии 1.0, что стало поворотным моментом в признании разработчиками.
- Две тысячи семнадцатый по две тысячи восемнадцатый год: Активное развитие экосистемы расширений и поддержки множества языков программирования.
- Две тысячи девятнадцатый год: Внедрение функции Live Share для совместного программирования в реальном времени.
- Две тысячи двадцатый год: Фокус на производительность, удаленную разработку и интеграцию искусственного интеллекта (GitHub Copilot).

2.Анализ аналогичных программ

В данном разделе проводится анализ трех популярных платформ для продажи компьютерных игр: Steam, Epic Games Store и GOG. Каждая из этих платформ обладает уникальными особенностями и функциональными возможностями, которые были учтены при разработке проекта "GameSellStore".

Steam

Steam - крупнейшая цифровая дистрибутивная платформа для компьютерных игр, разработанная компанией Valve Corporation (см.рисунок 3).

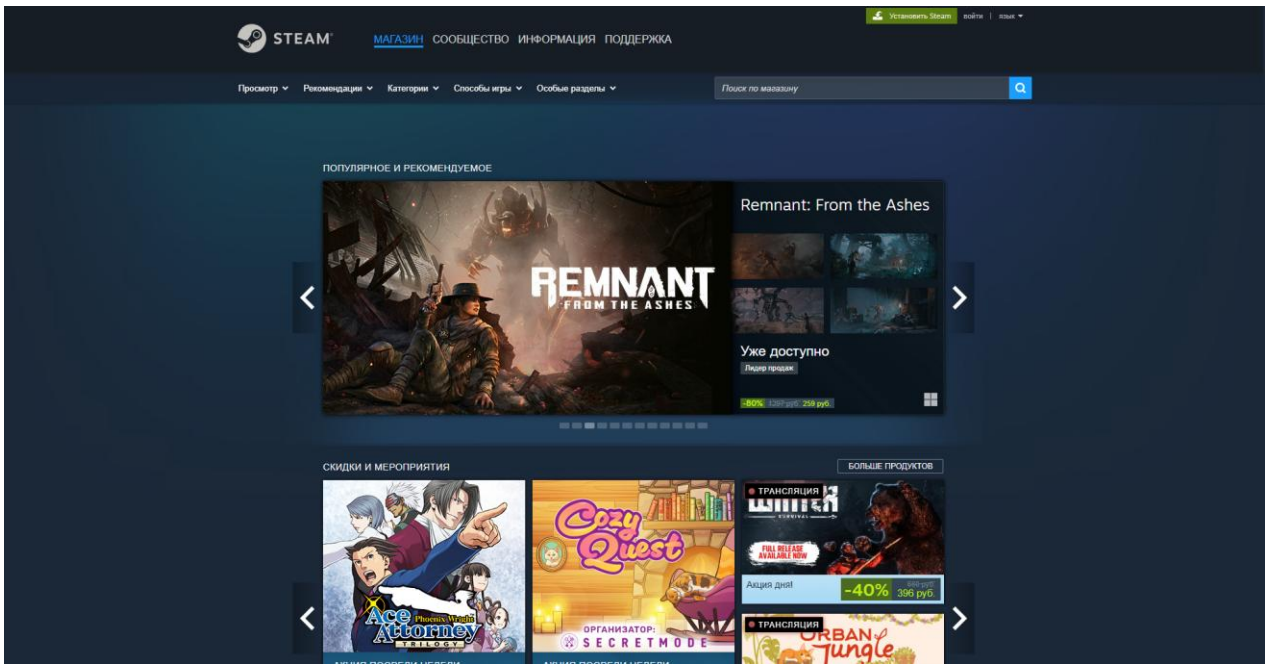


Рисунок 3 - Главная страница веб-приложения Steam

Основные достоинства:

1. Огромная библиотека игр (более 50 000 наименований).
2. Развитая социальная система (друзья, группы, чаты).
3. Встроенная система достижений и торговой площадки.
4. Поддержка пользовательских модификаций через Workshop.
5. Регулярные распродажи и скидки.
6. Поддержка контроллеров и удаленного доступа.

Недостатки:

1. Высокие комиссионные отчислений разработчикам (30%).
2. Перегруженный интерфейс с обилием функций.

3. Периодические проблемы с производительностью.
4. Отсутствие возможности возврата денег за некоторые товары.
5. Закрытая экосистема с ограниченной совместимостью.

Epic Games Store

Epic Games Store - цифровая платформа распространения компьютерных игр, разработанная Epic Games (см.рисунок 4).

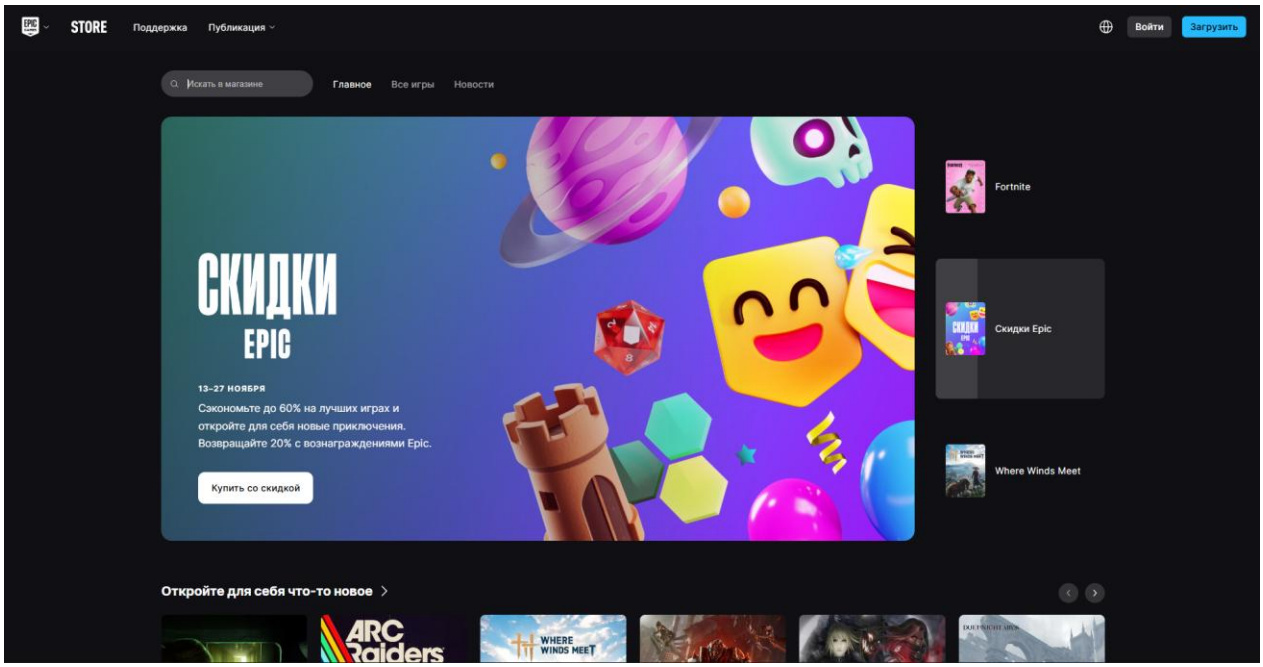


Рисунок 4 - Главная страница веб-приложения Epic Games Store

Основные достоинства:

1. Регулярные бесплатные раздачи качественных игр.
2. Современный и минималистичный интерфейс.
3. Система поддержки создателей контента.
4. Кроссплатформенные покупки и достижения.
5. Выгодные условия для разработчиков (всего 12% комиссии).

Недостатки:

1. Ограниченный функционал по сравнению с конкурентами.
2. Меньшее количество социальных функций.
3. Периодические проблемы с безопасностью аккаунтов.
4. Ограниченная региональная доступность некоторых функций.

GOG(Good Old Games)

GOG (Good Old Games) - цифровой магазин игр без DRM-защиты, принадлежащий компании CD Projekt (см.рисунок 5).

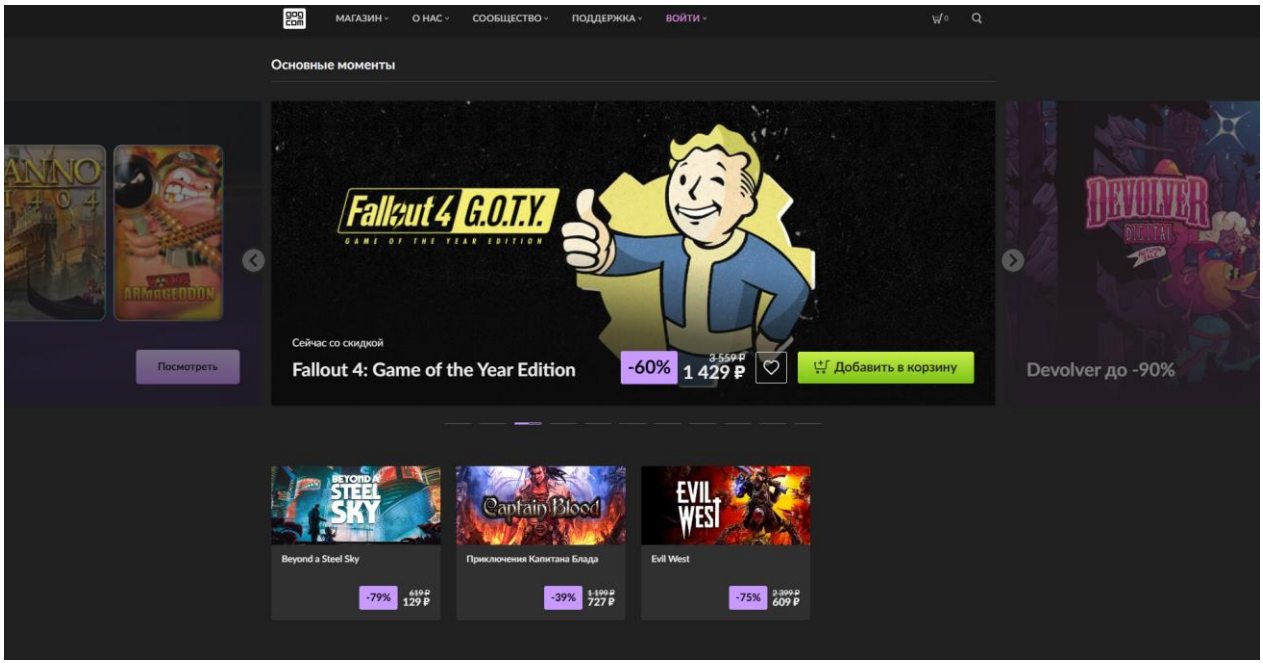


Рисунок 5 - Главная страница веб-приложения GOG

Основные достоинства:

1. Высокое качество адаптации старых игр.
2. Политика 30-дневного возврата средств.
3. Бесплатные дополнительные материалы к играм.
4. Гарантия совместимости с современными ОС.

Недостатки:

1. Меньший ассортимент по сравнению с Steam.
2. Отсутствие некоторых новинок и AAA-тайтлов по сравнению с Epic Games Store.
3. Ограниченные социальные функции.
4. Региональные ограничения для некоторых игр.

Вывод для проекта "GameSellStore"

На основе проведенного анализа были выделены ключевые особенности, которые были учтены при разработке:

1. От Steam была взята основа идеи скидок и акций.

2. От Epic Games Store была взята идея минималистичного и современного дизайна интерфейса.

3. От GOG(Good Old Games) была взята простота покупки и мгновенная доставка ключей.

Вывод:Анализ показал, что несмотря на доминирование крупных платформ, существует потребность в специализированных решениях с упрощённым процессом покупки и мгновенной доставкой цифровых товаров, что и стало основной концепцией разрабатываемого проекта "GameSellStore".

3.Актуальность и область применения сайта “GameSellStore”

3.1Актуальность разработки

Разработка веб-приложения «GameSellStore» является высоко актуальной в современных условиях по нескольким ключевым причинам:

1. Рост рынка цифровой дистрибуции игр.

Согласно статистическим данным, объем мирового рынка цифровых игр в две тысячи двадцать четвертом году превысил двести миллиардов долларов США, при этом доля цифровой дистрибуции составляет более восьмидесяти пяти процентов от всех продаж. Переход от физических носителей к цифровым форматам стал глобальным трендом, создающим потребность в специализированных платформах для распространения игрового контента.

2. Увеличение пользовательской аудитории.

Количество игроков по всему миру превысило три миллиарда человек, при этом наблюдается стабильный ежегодный прирост от пяти до семи процентов. Такая массовость требует создания удобных и доступных решений для приобретения игр, особенно в регионах с развивающейся цифровой инфраструктурой.

3. Развитие инди-разработки.

Рост количества независимых студий и небольших разработчиков создает потребность в специализированных площадках для продвижения их продукции. Крупные платформы часто оказываются недоступными для малых проектов из-за высоких комиссий и сложных процедур размещения.

3.2.Назначение программного продукта

Веб-приложение «GameSellStore» предназначено для организации эффективной системы продажи цифровых копий компьютерных игр и распространение игровых ключей.

Основные функции продукта включают:

1. Каталогизацию игрового контента с возможностью фильтрации по жанрам, ценам и другим параметрам.

2. Систему пользовательских аккаунтов для управления покупками и персональными данными.

3. Корзину покупок с возможностью оформления заказов и мгновенной доставки ключей.

4. Адаптивный интерфейс с поддержкой различных устройств и тем оформления.

3.3.Область применения

Веб-сайт "GameSellStore" имеет огромный спектр применений.

Для разработчиков при изучении код могут научится чему то новому, для бизнес компании это платформа продажи игр и получение выгоды, для разработчиков игр отличная возможность заработать дополнительную выручку с продажи копии.

Сайт «GameSellStore» - это универсальное решение, которое подойдет разным людям для разных целей: от простой покупки игр до изучения программирования и запуска собственного бизнеса.

4.Структурная схема сайта “GameSellStore”

К каждому сайту или приложения можно создать структурную схему что бы можно было более нагляднее посмотреть связь между каждым блоком и сайт "GameSellStore" не исключение (см.рисунок 6).

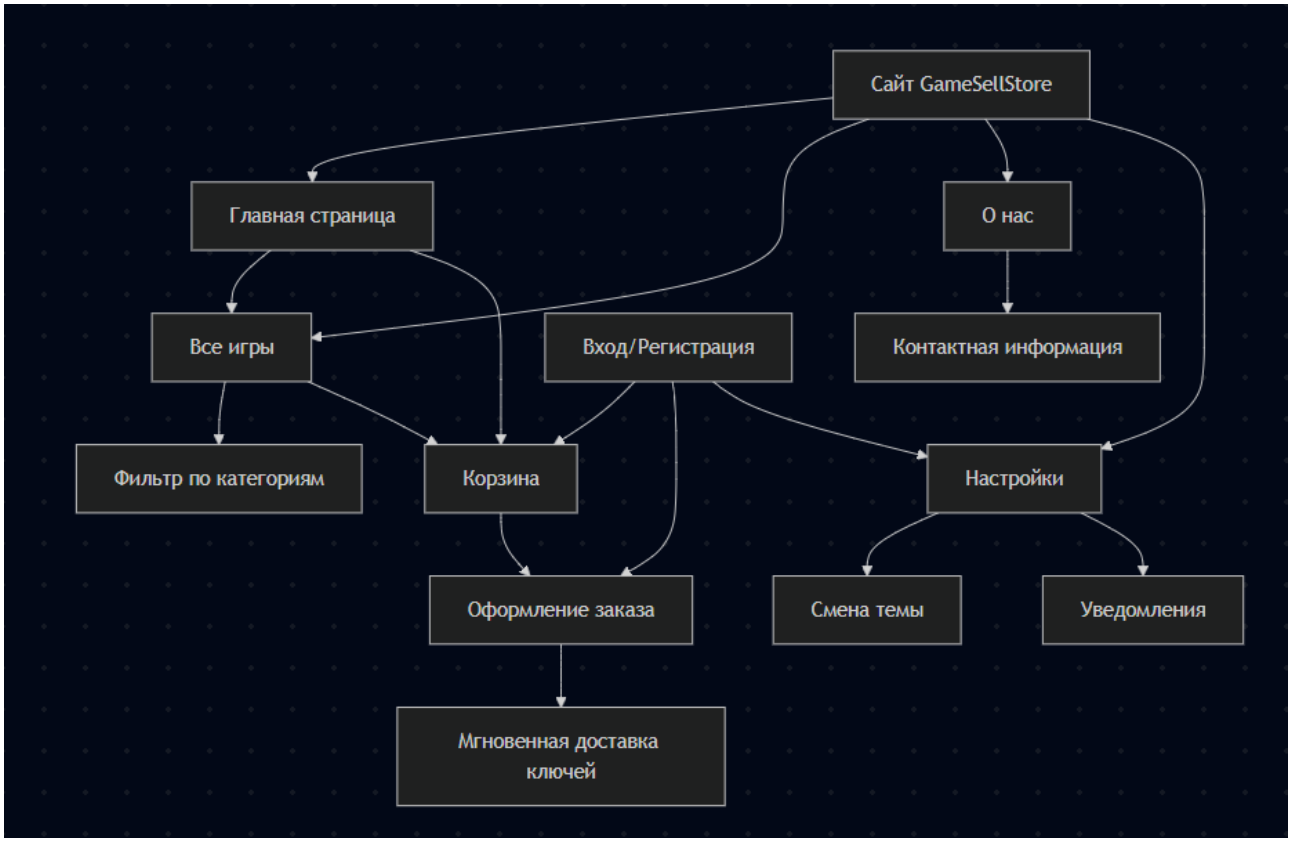


Рисунок 6 - Структурная схема веб-сайта GameSellStore

Представленная структурная схема отражает архитектуру веб-приложения "GameSellStore" и демонстрирует взаимосвязь между основными модулями системы.

4.1. Краткое описание для каждого основного блока

Главная страница:

1. Точка входа пользователя на сайт.
2. Содержит приветствие.
3. Рассказывает на самые "Горячие" скидки.

Страница "Все игры":

1. Показывает основной каталог игр на сайте.
2. Имеет фильтр по категориям игр.

3. Каждая игра представлена карточкой с названием и картинкой банером.

Раздел "О нас":

1. Содержит краткое описание сайта и его миссию.
2. Указана контактная информация для обратной связи с поддержкой.

Настройки:

1. Возможность изменить тему на светлую или темную по желанию.
2. Возможность настройки рассылок с уведомлениями.

Модуль с корзиной:

1. Содержит возможность покупки одной или более игр.
2. После покупки выводит купленные ключи в отдельное удобное окно.
3. Возможность удаления игры из корзины.
4. Имеется технология синхронизации через на аккаунте.

Страница с выбранной игрой:

1. Так как их структура очень похожа, то и вид у них похожий.
2. Имеется название и описание выбранной игры.
3. Имеются картинки из игры и ее трейлер.
4. Указаны системные требования и основная информация.

5.Интерфейс сайта “GameSellStore”

5.1.Теоретическое понятие интерфейса

Интерфейс – понятие, пришедшее к нам с появлением вычислительных машин. Этот термин имеет несколько различных значений, но все обычно сводятся к общению человека с машиной.

На основе интерфейса реализуется взаимодействие всех современных информационных систем. Под интерфейсом понимается набор средств, правил и методов, за счет которых осуществляется коммуникация между элементами системы, различными программами и устройствами.

Интерфейс магазина «GameSellStore» построен по принципу минималистичного неоморфизма с элементами киберпанк-эстетики, что создает современный технологичный образ, оставаясь при этом интуитивно понятным для пользователей любого уровня подготовки.

5.2.Архитектура пользовательского взаимодействия

В веб-сайте "GameSellStore" используется веб-интерфейс графического типа с элементами объектно-ориентированного подхода.

5.2.1.Главная страница

При первом заходе встречаем главную страницу (см.рисунок 7).

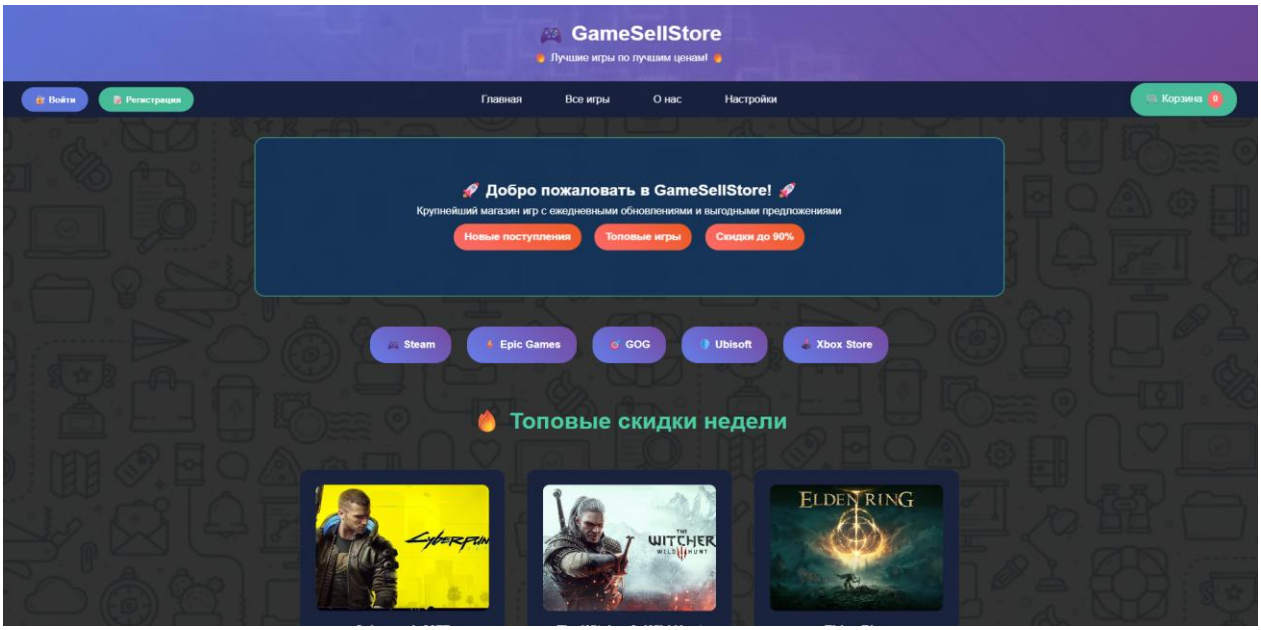


Рисунок 7 - Главная страница веб-сайта GameSellStore

Вверху страницы находится главное меню. Слева - кнопки входа и регистрации, которые потом меняются на фото профиля и имя пользователя. По центру - ссылки на основные разделы сайта: "Главная", "Все игры", "О нас" и "Настройки". Справа всегда видна корзина с цифрой, которая показывает количество добавленных товаров.

На главной странице размещены самые популярные игры со скидками. Каждая игра показана в отдельной карточке, где есть картинка, название, описание и цена. Под картинкой есть три кнопки: "В корзину", "Купить сейчас" и "Подробнее". Когда нажимаешь "В корзину", кнопка меняется и показывает, что игра уже добавлена.

Когда покупаешь игру, появляется окошко с игровым ключом. Его можно просто скопировать одной кнопкой.

Все кнопки и ссылки реагируют на наведение курсора - немного подсвечиваются или увеличиваются. Это помогает понимать, куда можно нажать.

5.2.2. Все игры

В разделе "Все игры" есть удобный каталог, где можно найти любую доступную игру из магазина (см.рисунок 8).

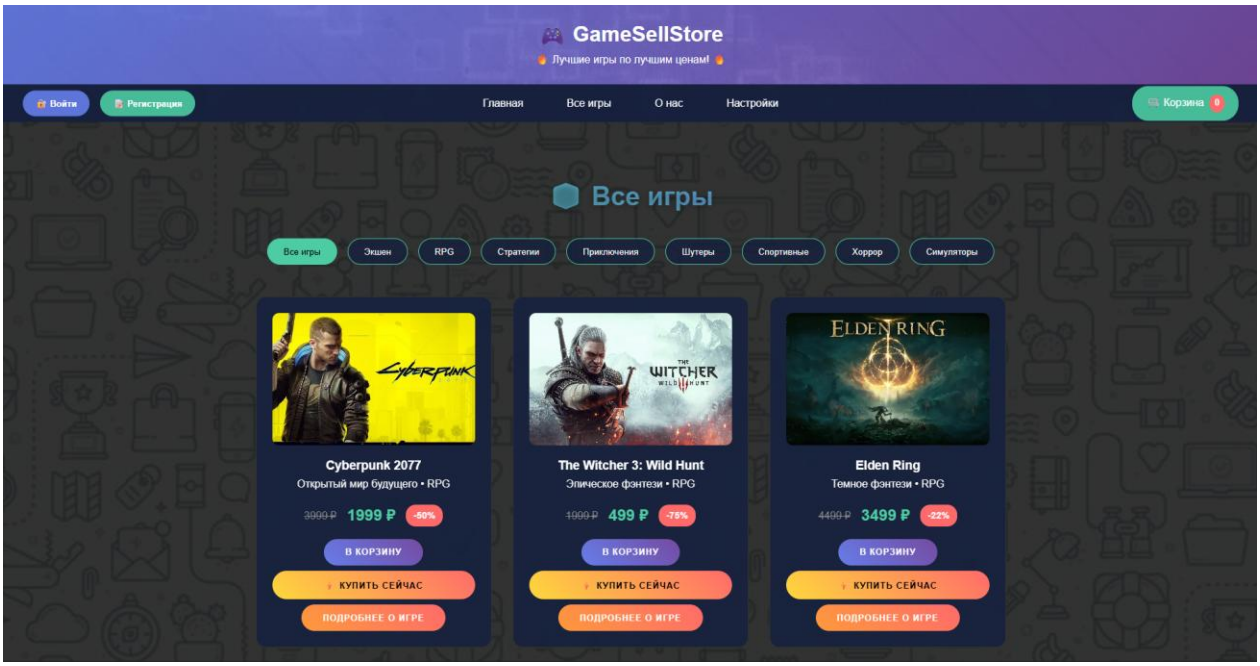


Рисунок 8 - Страница "Все игры" GameSellStore

В верхней части раздела расположена панель фильтров с кнопками выбора жанров. Доступны категории: экшен, RPG, стратегии, приключения, шутеры, спортивные симуляторы, хоррор и другие. Кнопка "Все игры" позволяет отобразить полный каталог без фильтрации.

5.2.3.О нас

Раздел "О нас" представляет собой информационную страницу, предназначенную для знакомства пользователей с платформой GameSellStore и установления доверительных отношений (см.рисунок 9 и 10).

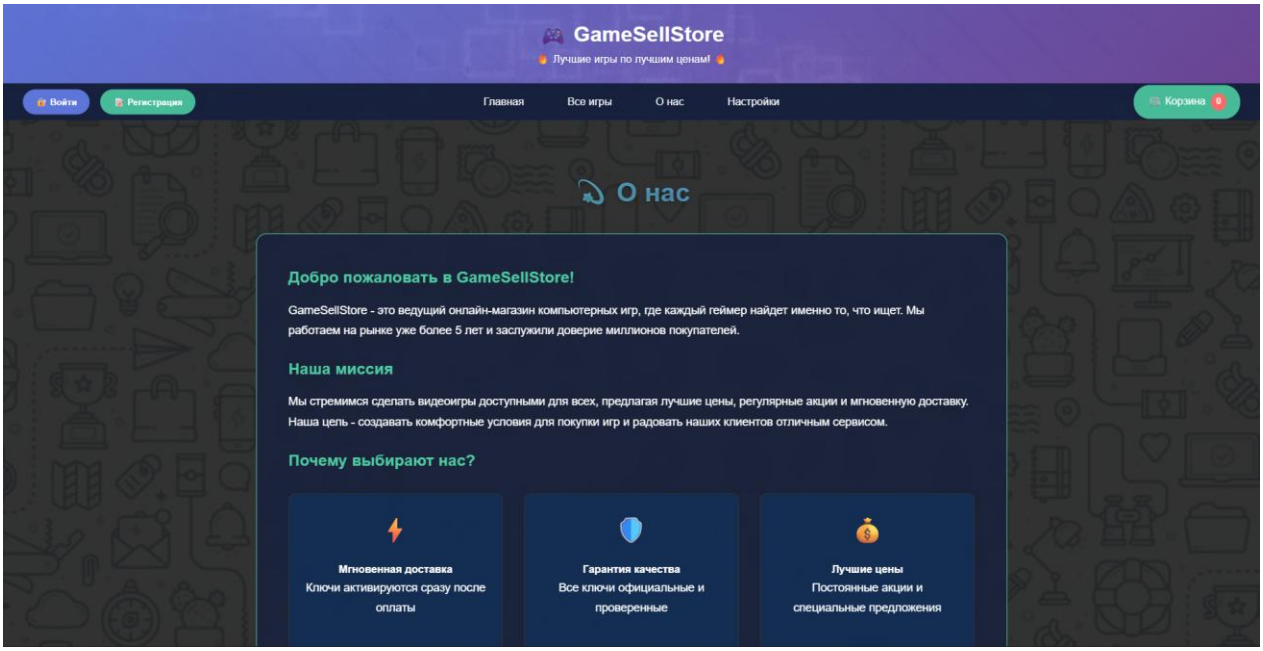


Рисунок 9 - Страница "О нас" часть 1

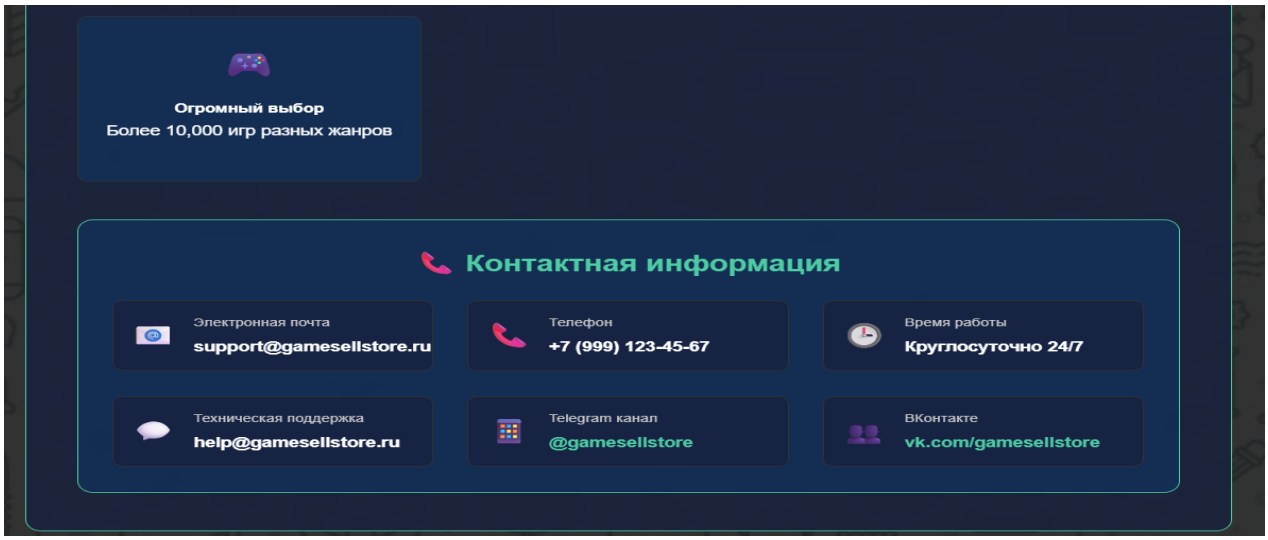


Рисунок 10 - Страница "О нас" часть 2

В верхней части страницы расположен заголовок "О нас" с кратким вступительным текстом, который объясняет миссию платформы - предоставление удобного и надежного сервиса для покупки лицензионных игр с мгновенной доставкой. Основной информационный блок разделен на несколько логических секций, начинающихся с "Нашей миссии", где подробно описывается философия компании, ценности и цели. Особый акцент делается на преимуществах для пользователей, включая безопасность сделок, качество обслуживания и прозрачность условий.

5.2.4.Настройки

Раздел "Настройки" предоставляет пользователям расширенный контроль над персонализацией их опыта использования платформы (см.рисунок 11).

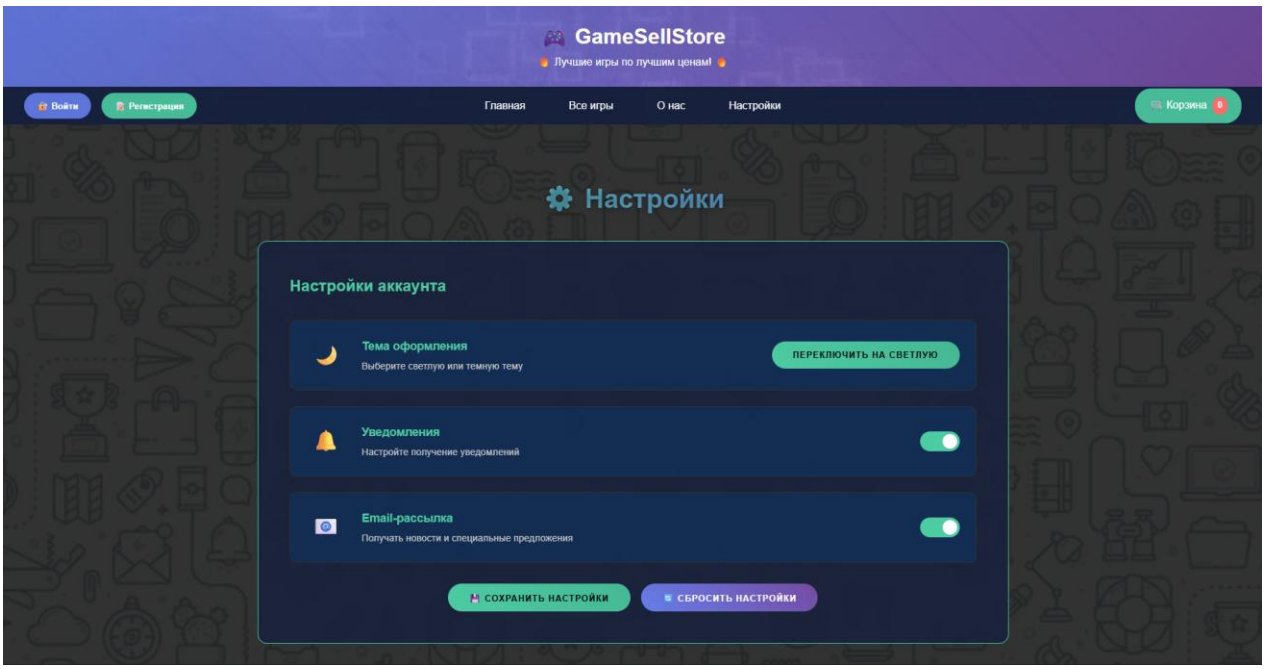


Рисунок 11 - Настройки GameSellStore

Интерфейс раздела организован в виде тематических блоков с интуитивной группировкой параметров. Первый блок посвящен настройкам темы оформления, где пользователь может переключаться между светлой и темной темой с немедленным предпросмотром изменений, а также разрешить автоматическое определение темы в соответствии с системными предпочтениями устройства. Второй блок управления уведомлениями предлагает детальную настройку различных типов оповещений: email-рассылки

разделены на уведомления о новых играх, информацию об акциях и скидках, а также новости платформы, push-уведомления в браузере настраиваются с указанием частоты и типов событий, SMS-оповещения доступны как дополнительная опция.

6.Требования предъявляемые к системе

6.1Требования к системе

Для корректной работы веб-сайта "GameSellStore" необходимы следующие минимальные системные требования:

Аппаратные требования:

- Процессор: 1 ГГц или выше
- Оперативная память: 2 ГБ
- Свободное место на жестком диске: 100 МБ
- Видеокарта: с поддержкой разрешения 1280×720
- Интернет-соединение: скорость от 1 Мбит/с

Программные тербования:

- Операционная система: Windows 7/8/10/11, macOS 10.12+, Linux Ubuntu 16.04+
- Браузер: Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 85+, Safari 14+, Microsoft Edge 90+
- Разрешение экрана: минимальное 1280×720 пикселей
- Включенный JavaScript в браузере
- Поддержка cookies

Ограничения и исключения:

- Сайт может работать с ограниченным функционалом при:
- Отключенном JavaScript
- Блокировке cookies
- Использование устаревших браузеров(Например:Internet Explorer)
- В таких случаях пользователь получает уведомление о необходимости обновления программного обеспечения для полного доступа к функционалу.

6.2.Обоснования требований

Процессор с тактовой частотой от одного ГГц обеспечивает плавную работу анимаций интерфейса и обработку JavaScript. Объем оперативной

памяти в два ГБ необходим для комфортной работы с современными веб-технологиями и хранения данных в памяти браузера. Свободное место на диске требуется для кеширования ресурсов сайта и хранения пользовательских данных.

JavaScript является обязательным для работы динамических элементов: корзины, модальных окон, фильтрации товаров. Cookies необходимы для работы системы авторизации и сохранения настроек пользователя.

7.Тестирование сайта “GameSellStore”

Для обеспечения надежной работы веб-приложения "GameSellStore" было проведено комплексное тестирование на различных программно-аппаратных платформах. Тестирование осуществлялось с целью проверки функциональности, совместимости и производительности системы.

Сначала прошла проверка на совместимость с браузерами (см.таблицу 1).

Браузер	Версия	Результат	Критические замечания
Google Chrome	115+	Полная совместимость	Отсутствуют
Mozilla firefox	110+	Полная совместимость	Отсутствуют
Safari	14+	Полная совместимость	Незначительные различия в отображении анимаций
Microsoft edge	110+	Полная совместимость	Отсутствуют
Opera	100+	Полная совместимость	Отсутствуют

Таблица 1 - Результаты тестирования совместимости с браузерами

Так же тесты проводились и на разных операционных системах для проверки корректной работы (см.таблицу 2).

Операционная система	Версия	Результат	Замечания
Windows	10,11	Стабильная работа	Отсутствуют

Таблица 2 (часть 1) - Тестирования на операционных системах

Продолжение таблицы 2

macOS	Ventura,Sonoma	Стабильная работа	Отсутствуют
Linux	20.04+	Стабильная работа	Отсутствуют
Android	10+	Стабильная работа	Отсутствуют
iOS	14+	Стабильная работа	Отсутствуют

Таблица 2 (часть 2) - Тестирования на операционных системах

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы была разработана концепция и реализован проект сайта ”GameSellStore”, который отвечает поставленным задачам и требованиям. В процессе работы над проектом были изучены различные технологии и инструменты, необходимые для успешной реализации задуманного функционала.

Ключевыми аспектами разработки стали анализ потребностей пользователей, создание удобного и интуитивно понятного интерфейса, а также обеспечение надежной работы системы. В результате проведенной работы удалось достигнуть поставленных целей, включая создание прототипа, а также проведение тестирования, что подтвердило работоспособность и эффективность сайта.

Несмотря на достигнутые результаты, стоит отметить, что остаются возможности для дальнейшего улучшения и развития проекта. В будущем можно рассмотреть добавление новых функций, улучшение пользовательского опыта и оптимизацию работы или сайта с учетом отзывов пользователей.

В заключение, данная работа не только продемонстрировала навыки и знания, полученные в процессе обучения, но и подчеркнула важность командной работы, критического мышления и постоянного обучения для успешного развития в сфере информационных технологий. Надеемся, что реализованный проект станет основой для дальнейших исследований и разработок в выбранной области.

В рамках выполнения курсовой работы были успешно реализованы все поставленные задачи. Разработан полнофункциональный веб-сайт интернет-магазина игровых ключей "GameSellStore", соответствующий современным стандартам веб-разработки. Создан адаптивный пользовательский интерфейс с поддержкой светлой и темной темы оформления, что подтверждено тестированием на различных устройствах и браузерах.

Реализована динамическая система каталога товаров с расширенной фильтрацией по категориям, позволяющая пользователям легко находить

нужные игры. Разработан механизм корзины покупок и оформления заказов с мгновенной доставкой цифровых ключей. Внедрена система регистрации и аутентификации пользователей.

Проведено комплексное тестирование функциональности всех модулей системы, включая проверку работы на различных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) и операционных системах (Windows, macOS, Linux). Произведена оптимизация производительности и времени загрузки страниц, что обеспечивает комфортную работу пользователей даже при медленном интернет-соединении.

Список использованных источников

1. В.И.Аверченков, С.М.Рощин, Ю.Т. Трифанков.Информационный поиск в Интернете : Учеб.пособие [Текст] / В.И.Аверченков, С.М.Рощин, Ю.Т.Трифанков; М-во образования Рос. Федерации, Брян. гос. техн. ун-т. – Брянск: Изд-во Брян. гос. техн. ун-та, 2024. – 303 с.

2. М.С.Орлова. Адаптивный дизайн и разработка [Текст] / М.С. Орлова. - М.: Технопресс, 2023. - 275 с.

3. В.П.Алексеев, К.Д. Новиков. Безопасность веб-приложений [Текст] / В.П.Алексеев, К.Д.Новиков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2022. - 318 с.

4. С.Н.Фролов. Веб-аналитика и метрики [Текст] / С.Н.Фролов. - М.: Эксмо, 2022. - 243 с.

5. Е.Н.Козлова. Веб-дизайн: принципы и современные тенденции [Текст] / Е.Н.Козлова. - М.: Интернет-издательство, 2023. - 224 с.

6. Л.Д.Ермакова. Графический дизайн в цифровой среде [Текст] / Л.Д. Ермакова. - М.: АСТ, 2023. - 189 с.

7. К.Н.Белова. Интернет-маркетинг и продвижение сайтов [Текст] / К.Н.Белова. - М.: Юрайт, 2023. - 267 с.

8. М.Бабушкин, В.Коростелев. Как правильно организовать свой Web-сервер [Текст] / М. Бабушкин, В. Коростелев // Мир Internet. - 2023. - №3.

9. В.И.Аверченков, С.М. Рощин, Ю.Т. Трифанков.Информационный поиск в Интернете: Учеб. пособие [Текст] / В.И. Аверченков, С.М. Рощин, Ю.Т. Трифанков; М-во образования Рос. Федерации, Брян. гос. техн. ун-т. - Брянск: Изд-во Брян. гос. техн. ун-та, 2024. - 303 с.

10. Т.П. Воронцова. Мобильная разработка и responsive design [Текст] / Т.П. Воронцова. - М.: Солон-Пресс, 2022. - 278 с.

11. М.А.Крылов. Принципы юзабилити и пользовательский опыт [Текст] / М.А .Крылов. - М.: Альпина Паблишер, 2023. - 305 с.

12. Р.В.Морозов. Программирование на JavaScript [Текст] / Р.В. Морозов. – М.: Эксмо, 2022. 384 с.

13. А.Р.Петрова,С.М.Васильев. Проектирование пользовательских интерфейсов [Текст] / А.Р. Петрова, С.М. Васильев. - М.: ИД «Форум», 2022. - 196 с.

14. П.М.Григорьев. Разработка клиент-серверных приложений [Текст] / П.М. Григорьев. - М.: Интернет-университет, 2023. - 408 с.

15. И.В.Семенова. Современные веб-технологии: HTML5 и CSS3 [Текст] / под ред. И.В. Семенова. - М.: Техносфера, 2022. - 415 с.

16. Д.Л.Савельев. Современные фреймворки для веб-разработки [Текст] / Д.Л. Савельев. - М.: ДМК Пресс, 2023. - 422 с.

17. С.В.Павлов, Т.К.Дмитриева. Тестирование программного обеспечения [Текст] / С.В. Павлов, Т.К. Дмитриева. - М.: Лань, 2022. - 342 с.

18. В.С.Николаев. Управление IT-проектами [Текст] / В.С. Николаев. - М.: ИНФРА-М, 2022. - 325 с.

19. Н.В.Тихонова. Базы данных и их применение в веб-разработке [Текст] / Н.В.Тихонова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2022. - 296 с.

20. Д.К.Герберт, М.П.Иванов. JavaScript: полное руководство [Текст] / Д.К. Герберт, М.П. Иванов. - СПб.: Питер, 2023. - 288 с.

21. Can I use: Browser support tables [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://caniuse.com/ - Дата доступа: 21.09.2024.

22. CSS-Tricks: Complete Guide to Grid [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/ - Дата доступа: 19.09.2024.

23. Frontend Masters: Learning Paths [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://frontendmasters.com/learn/ - Дата доступа: 22.09.2024.

24. GitHub: Front-end Development [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://github.com/topics/frontend-development - Дата доступа: 20.09.2024.

25. Google Developers: Web Fundamentals [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://developers.google.com/web/fundamentals - Дата доступа: 20.09.2024.

26. History versii. WordPress [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/WordPress - Дата доступа: 17.09.2024.

27. MDN Web Docs: JavaScript [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript - Дата доступа: 18.09.2024.

28. Stack Overflow: Web Development [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://stackoverflow.com/questions/tagged/web-development - Дата доступа: 19.09.2024.

29. UX Design Guidelines [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.uxdesign.cc/ - Дата доступа: 22.09.2024.

30. W3Schools: HTML Tutorial [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.w3schools.com/html/ - Дата доступа: 18.09.2024.

Приложение А

Техническое задание на разработку сайта ”GameSellStore”

Введение

1. Назначение

Техническое задание определяет цели, задачи, требования и этапы разработки веб-приложения интернет-магазина компьютерных игр "GameSellStore".

2. Область действия

Документ распространяется на все этапы разработки веб-приложения: проектирование, реализацию, тестирование и внедрение.

3. Определения, акронимы и сокращения

ПО - программное обеспечение

UI - пользовательский интерфейс (User Interface)

UX - пользовательский опыт (User Experience)

API - интерфейс программирования приложений

DRM - система защиты цифрового контента

HTML/CSS/JS - технологии веб-разработки

4. Ссылки на источники

ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы"

5. Краткий обзор

Веб-приложение представляет интернет-магазин по продаже цифровых копий компьютерных игр с системой мгновенной доставки ключей.

Основания для разработки

Рост рынка цифровой дистрибуции игр, увеличение пользовательской аудитории геймеров, развитие инди-разработки и потребность в специализированных платформах для продажи игрового контента.

Назначение разработки

Создание современного, удобного и функционального веб-приложения для продажи компьютерных игр, обеспечивающего простой и безопасный

процесс покупки для конечных пользователей.

Требования к программе или программному изделию

Взаимодействие продукта (с другими продуктами и компонентами), а также интеграция с системой обработки платежей.

Совместимость с современными веб-браузерами и поддержка работы на различных устройствах

Система каталогизации игр с фильтрацией и корзина покупок с оформлением заказов

Пользовательские аккаунты и авторизация с сохранением данных в localStorage веб-браузера

Адаптивный пользовательский интерфейс с простой навигацией

Характеристики пользователя для которого делается ПО:

1. Возрастная категория: от шестнадцати лет
2. Уровень компьютерной грамотности: от начального до продвинутого
3. Основная аудитория: геймеры, разработчики игр, IT-специалисты

Ограничения по использованию

Требуется подключение к сети Интернет для доступа к сайту а также необходима поддержка современных веб-стандартов

Допущения и зависимости:

1. Наличие стабильного интернет-соединения
2. Поддержка JavaScript в браузере пользователя
3. Совместимость с современными операционными системами

Требования к программной документации

Инструкция по использованию для пользователя и кратким описанием функционала

FAQ раздел с ответами на частые вопросы и техническая документация для администраторов

Технико-экономические показатели:

1. Срок разработки: 2 месяца

2. Ориентировочная стоимость разработки: 50 000 рублей
3. Ожидаемый срок окупаемости: 6 месяцев
4. Планируемое количество пользователей: 2 000 в месяц

Стадии и этапы разработки

1 стадия - Подготовительная

1. Анализ требований и проектирование архитектуры
2. Создание прототипов интерфейса
3. Разработка технического задания

2 стадия - Разработка

1. Frontend-разработка пользовательского интерфейса
2. Backend-разработка функциональных модулей
3. Интеграция систем и тестирование компонентов

3 стадия: Тестирование

1. Функциональное тестирование
2. Тестирование совместимости
3. Нагрузочное тестирование

Порядок контроля и приемки

Еженедельные отчеты о ходе разработки и промежуточная демонстрация функционала

Финальное тестирование и приемка заказчиком с гарантийной поддержкой в течении шести месяцев

Приложение Б

Диаграмма Классов

Диаграмма показывает основные компоненты системы "GameSellStore" и взаимосвязи между ними. На схеме представлены классы: Пользователь,Игра, Корзина, Заказ, Платеж и Ключ игры, а также отношения между ними (см.рисунок 12).



Рисунок 12 - Диаграмма классов веб-сайта GameSellStore

Диаграмма классов отображает структуру данных системы "GameSellStore".

На схеме представлены 6 основных классов: Пользователь (хранит данные аккаунта), Игра (товары магазина), Корзина (временное хранение выбранных товаров), Заказ (информация о покупке), Платеж (данные об оплате) и Ключ игры (цифровые товары). Стрелки показывают связи между объектами системы.

Декомпозиция сайта

Диаграмма показывает разбиение системы "GameSellStore" на основные функциональные модули.

На схеме представлены семь ключевых компонентов: Главный экран, Каталог игр, Пользователи, Корзина, Оплата, Доставка ключей и Настройки. Стрелки отображают взаимодействие и поток данных между модулями (см.рисунок 13).

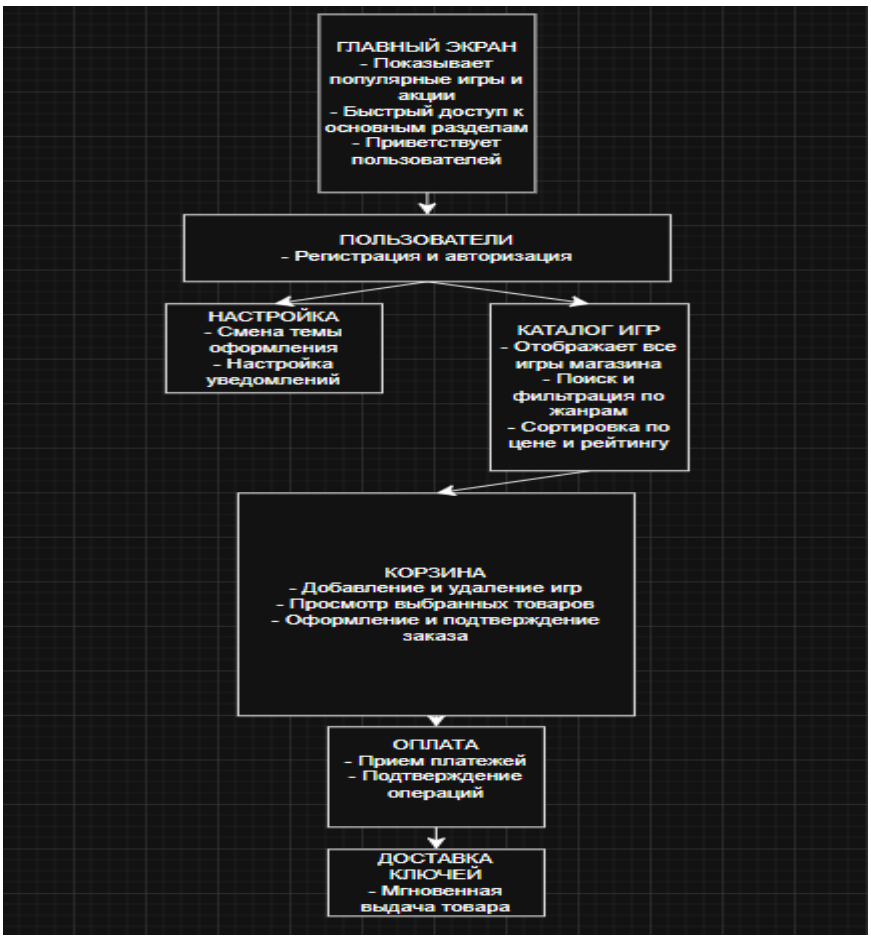


Рисунок 13 - Декомпозиция сайта GameSellStore

Декомпозиция системы "GameSellStore" отображает архитектуру приложения в виде взаимосвязанных модулей. Каждый модуль отвечает за определенную функцию:

- Главный экран - точка входа и отображение акций, Каталог игр - управление товарами.
- Пользователи - работа с аккаунтами, Корзина - формирование заказа.
- Оплата - обработка платежей.
- Доставка ключей - выдача цифровых товаров.
- Настройки - персонализация интерфейса.

Связи показывают последовательность работы системы от выбора товара до получения ключа.

Приложение В

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>GameSellStore - Магазин игр со скидками</title>
    <style>
        < код css>
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1> GameSellStore</h1>
        <p> Лучшие игры по лучшим ценам! </p>
    </header>

    <nav>
        <div class="auth-buttons" id="authButtons">
            <button class="auth-btn login-btn" onclick="showAuthModal('login')">
                 Войти
            </button>
            <button class="auth-btn" onclick="showAuthModal('register')">
                 Регистрация
            </button>
        </div>
        <div class="user-info" id="userInfo" style="display: none;">
            <img src="avatars/default-avatar.png" alt="Аватар" class="user-avatar"
id="userAvatar" onclick="showAvatarModal()">
            <span id="userName">Пользователь</span>
            <button class="logout-btn" onclick="logout()"> Выйти</button>
        </div>

        <ul>
```

```
                <li><a class="nav-link" onclick="showPage('home')">Главная</a></li>
                <li><a class="nav-link" onclick="showPage('all-games')">Все игры</a></li>
                <li><a class="nav-link" onclick="showPage('about')">О нас</a></li>
                <li><a class="nav-link" onclick="showPage('settings')">Настройки</a></li>
            </ul>
            <div class="cart-icon" onclick="toggleCart()">
                 Корзина <span class="cart-count">0</span>
            </div>
        </nav>

        <div class="auth-modal" id="authModal">
            <button class="close-auth" onclick="closeAuthModal()">×</button>
            <div class="auth-tabs">
                <button class="auth-tab active" onclick="switchAuthTab('login')">Вход</button>
                <button class="auth-tab"
onclick="switchAuthTab('register')">Регистрация</button>
            </div>

            <form class="auth-form active" id="loginForm">
                <div class="form-group" id="loginEmailGroup">
                    <label for="loginEmail">Email:</label>
                    <input type="email" id="loginEmail" placeholder="Введите ваш email"
required>
                    <div class="error-message" id="loginEmailError"></div>
                </div>
                <div class="form-group" id="loginPasswordGroup">
                    <label for="loginPassword">Пароль:</label>
                    <input type="password" id="loginPassword" placeholder="Введите ваш пароль"
required>
                    <div class="error-message" id="loginPasswordError"></div>
                </div>
                <div class="error-message" id="loginGeneralError"></div>
                <button type="submit" class="auth-submit">Войти</button>
                <div class="auth-links">
```

```
                <a class="auth-link" onclick="switchAuthTab('register')">Нет аккаунта? Зарегистрируйтесь</a>
            </div>
        </form>

        <form class="auth-form" id="registerForm">
            <div class="form-group" id="regNameGroup">
                <label for="regName">Имя:</label>
                <input type="text" id="regName" placeholder="Введите ваше имя" required>
                <div class="error-message" id="regNameError"></div>
            </div>
            <div class="form-group" id="regEmailGroup">
                <label for="regEmail">Email:</label>
                <input type="email" id="regEmail" placeholder="Введите ваш email" required>
                <div class="error-message" id="regEmailError"></div>
            </div>
            <div class="form-group" id="regPasswordGroup">
                <label for="regPassword">Пароль:</label>
                <input type="password" id="regPassword" placeholder="Придумайте пароль" required>
                <div class="error-message" id="regPasswordError"></div>
            </div>
            <div class="form-group" id="regConfirmPasswordGroup">
                <label for="regConfirmPassword">Подтвердите пароль:</label>
                <input type="password" id="regConfirmPassword" placeholder="Повторите пароль" required>
                <div class="error-message" id="regConfirmPasswordError"></div>
            </div>
            <div class="error-message" id="registerGeneralError"></div>
            <button type="submit" class="auth-submit">Зарегистрироваться</button>
            <div class="auth-links">
                <a class="auth-link" onclick="switchAuthTab('login')">Уже есть аккаунт? Войдите</a>
            </div>
        </form>
```

```
        </div>

        <div class="avatar-modal" id="avatarModal">
            <button class="close-avatar" onclick="closeAvatarModal()">×</button>
            <h3 style="text-align: center; margin-bottom: 1.5rem; color: var(--accent-
color);">Выберите аватарку</h3>

            <div class="avatar-options">
                <img src="avatars/avatar1.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar1.png">
                <img src="avatars/avatar2.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar2.png">
                <img src="avatars/avatar3.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar3.png">
                <img src="avatars/avatar4.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar4.png">
                <img src="avatars/avatar5.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar5.png">
                <img src="avatars/avatar6.png" class="avatar-option" data-
avatar="avatars/avatar6.png">
            </div>

            <button class="avatar-submit" onclick="saveAvatar()">Сохранить аватарку</button>
        </div>

        <div class="cart-modal" id="cartModal">
            <div class="cart-header">
                <h3>□ Ваша корзина</h3>
                <button class="close-cart" onclick="toggleCart()">×</button>
            </div>
            <div class="cart-items" id="cartItems">
                <div class="empty-cart">Корзина пуста</div>
            </div>
            <div class="cart-total" id="cartTotal">
                Итого: 0 ₽
```

```
            </div>
            <button class="checkout-btn" onclick="checkout()">□ Оформить заказ</button>
        </div>

        <div class="keys-modal" id="keysModal">
            <button class="close-keys" onclick="closeKeysModal()">×</button>
            <div class="modal-header">
                <h3 class="modal-title">□ Покупка успешна!</h3>
            </div>
            <div class="keys-modal-content" id="keysContent">
            </div>
            <button class="btn" onclick="closeKeysModal()" style="width: 100%; margin-top:
1rem;">Закрыть</button>
        </div>

        <div class="container">
            <section id="home" class="page active">
                <div class="hero">
                    <h2>□ Добро пожаловать в GameSellStore! □</h2>
                    <p>Крупнейший магазин игр с ежедневными обновлениями и выгодными
предложениями</p>
                    <div class="discount-badge">Новые поступления</div>
                    <div class="discount-badge">Топовые игры</div>
                    <div class="discount-badge">Скидки до 90%</div>
                </div>

                <div class="cyber-links">
                    <a href="https://store.steampowered.com" class="cyber-link" target="_blank">
                        □ Steam
                    </a>
                    <a href="https://www.epicgames.com/store" class="cyber-link" target="_blank">
                        ⚡ Epic Games
                    </a>
                    <a href="https://www.gog.com" class="cyber-link" target="_blank">
                        □ GOG
```

```
                </a>
                <a href="https://www.ubisoft.com" class="cyber-link" target="_blank">
                    Ubisoft
                </a>
                <a href="https://www.xbox.com/ru-RU" class="cyber-link" target="_blank">
                    Xbox Store
                </a>
            </div>

            <h2 class="top-games-title">🔥 Топовые скидки недели</h2>
            <div class="top-games-grid">
                <div class="game-card">
                    <div class="game-image-container">
                        <img src="images/games/cyberpunk-banner.jpg" alt="Cyberpunk 2077"
class="game-main-image">
                    </div>
                    <h3>Cyberpunk 2077</h3>
                    <p>Открытый мир будущего • RPG</p>
                    <div class="price-container">
                        <span class="original-price">3999 ₽</span>
                        <span class="discount-price">1999 ₽</span>
                        <span class="discount-percent">-50%</span>
                    </div>
                    <button class="btn btn-add-to-cart" onclick="addToCart('Cyberpunk 2077',
1999, 'images/games/cyberpunk-banner.jpg', this)">В корзину</button>
                    <button class="btn btn-buy-now" onclick="buyNow('Cyberpunk 2077', 1999,
'images/games/cyberpunk-banner.jpg')">⚡ Купить сейчас</button>
                    <button class="btn btn-details"
onclick="window.location.href='cyberpunk.html'">Подробнее о игре</button>
                </div>

                <div class="game-card">
                    <div class="game-image-container">
```

```
                    <img src="images/games/witcher3-banner.jpg" alt="The Witcher 3"
class="game-main-image">
                </div>
                <h3>The Witcher 3: Wild Hunt</h3>
                <p>Эпическое фэнтези • RPG</p>
                <div class="price-container">
                    <span class="original-price">1999 ₽</span>
                    <span class="discount-price">499 ₽</span>
                    <span class="discount-percent">-75%</span>
                </div>
                <button class="btn btn-add-to-cart" onclick="addToCart('The Witcher 3: Wild
Hunt', 499, 'images/games/witcher3-banner.jpg', this)">В корзину</button>
                <button class="btn btn-buy-now" onclick="buyNow('The Witcher 3: Wild
Hunt', 499, 'images/games/witcher3-banner.jpg')"> Купить сейчас</button>
                <button class="btn btn-details"
onclick="window.location.href='witcher3.html'">Подробнее о игре</button>
            </div>

            <div class="game-card">
                <div class="game-image-container">
                    <img src="images/games/elden-ring-banner.jpg" alt="Elden Ring"
class="game-main-image">
                </div>
                <h3>Elden Ring</h3>
                <p>Темное фэнтези • RPG</p>
                <div class="price-container">
                    <span class="original-price">4499 ₽</span>
                    <span class="discount-price">3499 ₽</span>
                    <span class="discount-percent">-22%</span>
                </div>
                <button class="btn btn-add-to-cart" onclick="addToCart('Elden Ring', 3499,
'images/games/elden-ring-banner.jpg', this)">В корзину</button>
                <button class="btn btn-buy-now" onclick="buyNow('Elden Ring', 3499,
'images/games/elden-ring-banner.jpg')"> Купить сейчас</button>
```

```
                    <button class="btn btn-details"
onclick="window.location.href='eldenring.html'">Подробнее о игре</button>
                </div>
            </div>

            <button class="btn btn-all-games" onclick="showPage('all-games')">□ Смотреть
все игры</button>
        </section>

        <section id="all-games" class="page">
            <h2 class="section-title">□ Все игры</h2>

            <div class="category-filter">
                <button class="category-btn active" onclick="filterGames('all')">Все
игры</button>
                <button class="category-btn" onclick="filterGames('action')">Экшен</button>
                <button class="category-btn" onclick="filterGames('rpg')">RPG</button>
                <button class="category-btn"
onclick="filterGames('strategy')">Стратегии</button>
                <button class="category-btn"
onclick="filterGames('adventure')">Приключения</button>
                <button class="category-btn" onclick="filterGames('shooter')">Шутеры</button>
                <button class="category-btn"
onclick="filterGames('sports')">Спортивные</button>
                <button class="category-btn" onclick="filterGames('horror')">Хоррор</button>
                <button class="category-btn"
onclick="filterGames('simulation')">Симуляторы</button>
            </div>

            <div class="games-grid" id="gamesGrid">
            </div>
        </section>

        <section id="about" class="page">
            <h2 class="section-title">□ О нас</h2>
```

```
<div class="about-content">
  <h3>Добро пожаловать в GameSellStore!</h3>
  <p>
    GameSellStore - это ведущий онлайн-магазин компьютерных игр, где каждый геймер найдет
    именно то, что ищет. Мы работаем на рынке уже более 5 лет и заслужили доверие миллионов покупателей.
  </p>

  <h3>Наша миссия</h3>
  <p>
    Мы стремимся сделать видеоигры доступными для всех, предлагая лучшие цены,
    регулярные акции и мгновенную доставку. Наша цель - создавать комфортные условия
    для покупки игр и радовать наших клиентов отличным сервисом.
  </p>

  <h3>Почему выбирают нас?</h3>
  <div class="features">
    <div class="feature">
      <div class="feature-icon">  </div>
      <h4>Мгновенная доставка</h4>
      <p>Ключи активируются сразу после оплаты</p>
    </div>
    <div class="feature">
      <div class="feature-icon">□  </div>
      <h4>Гарантия качества</h4>
      <p>Все ключи официальные и проверенные</p>
    </div>
    <div class="feature">
      <div class="feature-icon">□</div>
      <h4>Лучшие цены</h4>
```

```
            <p>Постоянные акции и специальные предложения</p>
        </div>
        <div class="feature">
            <div class="feature-icon">□</div>
            <h4>Огромный выбор</h4>
            <p>Более 10,000 игр разных жанров</p>
        </div>
    </div>

    <div class="contact-info">
        <h3>□ Контактная информация</h3>
        <div class="contact-grid">
            <div class="contact-item">
                <div class="contact-icon">□</div>
                <div class="contact-details">
                    <div class="contact-label">Электронная почта</div>
                    <div class="contact-value">support@gamesellstore.ru</div>
                </div>
            </div>
            <div class="contact-item">
                <div class="contact-icon">□</div>
                <div class="contact-details">
                    <div class="contact-label">Телефон</div>
                    <div class="contact-value">+7 (999) 123-45-67</div>
                </div>
            </div>
            <div class="contact-item">
                <div class="contact-icon">□</div>
                <div class="contact-details">
                    <div class="contact-label">Время работы</div>
                    <div class="contact-value">Круглосуточно 24/7</div>
                </div>
            </div>
            <div class="contact-item">
                <div class="contact-icon">□</div>
```

```
                        <div class="contact-details">
                            <div class="contact-label">Техническая поддержка</div>
                            <div class="contact-value">help@gamesellstore.ru</div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="contact-item">
                        <div class="contact-icon">□</div>
                        <div class="contact-details">
                            <div class="contact-label">Telegram канал</div>
                            <div class="contact-value">
                                <a href="https://t.me/gamesellstore" target="_blank" style="color:
var(--accent-color); text-decoration: none; font-weight: bold;">
                                    @gamesellstore
                                </a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="contact-item">
                        <div class="contact-icon">□</div>
                        <div class="contact-details">
                            <div class="contact-label">ВКонтакте</div>
                            <div class="contact-value">
                                <a href="https://vk.com/gamesellstore" target="_blank" style="color:
var(--accent-color); text-decoration: none; font-weight: bold;">
                                    vk.com/gamesellstore
                                </a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>

        <section id="settings" class="page">
```

```
                <h2 class="section-title">⚙ Настройки</h2>

                <div class="about-content">
                    <h3>Настройки аккаунта</h3>

                    <div class="settings-grid">
                        <div class="setting-item">
                            <div class="setting-icon">□</div>
                            <div class="setting-details">
                                <div class="setting-label">Тема оформления</div>
                                <div class="setting-description">Выберите светлую или темную
тему</div>
                            </div>
                            <div class="setting-control">
                                <button class="btn" id="settingsThemeToggle" onclick="toggleTheme()">
                                    Переключить на светлую
                                </button>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="setting-item">
                            <div class="setting-icon">□</div>
                            <div class="setting-details">
                                <div class="setting-label">Уведомления</div>
                                <div class="setting-description">Настройте получение
уведомлений</div>
                            </div>
                            <div class="setting-control">
                                <label class="toggle-switch">
                                    <input type="checkbox" id="notificationsToggle" checked>
                                    <span class="toggle-slider"></span>
                                </label>
                            </div>
                        </div>
```

```
                    <div class="setting-item">
                        <div class="setting-icon">□</div>
                        <div class="setting-details">
                            <div class="setting-label">Email-рассылка</div>
                            <div class="setting-description">Получать новости и специальные предложения</div>
                        </div>
                        <div class="setting-control">
                            <label class="toggle-switch">
                                <input type="checkbox" id="newsletterToggle" checked>
                                <span class="toggle-slider"></span>
                            </label>
                        </div>
                    </div>
                </div>

                <div class="settings-actions">
                    <button class="btn" onclick="saveSettings()">□ Сохранить настройки</button>
                    <button class="btn btn-secondary" onclick="resetSettings()">□ Сбросить настройки</button>
                </div>
            </div>
        </section>
    </div>

    <footer>
        <p>&copy; 2025 GameSellStore. Все права защищены. Лучший выбор игр для настоящих геймеров!</p>
    </footer>
    <script>
        < код JavaScript>
    </script>
</body>
</html>
```

Критерии требований к программному продукту

- Программный продукт должен быть предоставлен в рабочем виде вместе с файлами проекта.
- Программный продукт должен быть наполнен контентом.
- Поиск по контенту.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Код должен быть документированным и понятным для будущих разработчиков.
- Структура данных должна быть продумана для обеспечения целостности и быстрого доступа.
- Поддержка и документация.
- Безопасность и валидация.
- Работа с данными и localStorage.
- Адаптивность и кроссплатформенность.
- Доступность.
- Документация и сопровождение.
- Инновационность и уникальность.
- Соответствие техническому заданию.

Критерии оценивания

- 1. Функциональность (30%)
- Соответствует ли приложение/сайт заданной теме и функциональному диапазону?
- Все ли заявленные функции работают корректно?
- Появляются ли ошибки или сбои при использовании?
- 2. Пользовательский интерфейс и опыт (UX/UI) (25%)
- Насколько интуитивно понятен интерфейс?
- Есть ли четкая навигация по приложению/сайту?
- Дизайн соответствует современным стандартам (цветовая палитра, шрифты, графика)?
- 3. Код и архитектура (20%)
- Написан ли код чисто и структурировано?
- Наличие комментариев и документации к коду.
- 4. Производительность (15%)
- Время загрузки страниц и отклика приложения.
- Оптимизация ресурсов (изображения, скрипты и т.д.).
- Работа на разных устройствах и браузерах.
- 5. Тестирование (10%)
- Документирование результатов тестов и исправленных ошибок.
- Общие рекомендации
- Документация: Студенты должны предоставить отчет о проделанной работе, в котором описаны цели, процесс разработки и использованные технологии.